几何学 I 第十八讲

叶 帆*

2026 年 11 月 18 日

18 射影平面与齐次坐标

本讲对应尤承业《解析几何》第 5 章第 1、2 节及第 4 节中射影坐标系的相关内容，讨论射影平面的点线关联、齐次坐标及仿射部分。平行直线具有相同的方向。把每个方向添作一个点，可以使平行直线也有公共点。先回顾域的定义。

定义 18.1 (域，field)**.** 设 $\mathbb{F}$ 为集合，给定两个二元运算

$$+\colon \mathbb{F}\times\mathbb{F}\longrightarrow\mathbb{F},\ \cdot\colon \mathbb{F}\times\mathbb{F}\longrightarrow\mathbb{F},$$

分别记为 $a+b$ 和 ab，并取元素 $0,1\in\mathbb{F}$，其中 $0\neq 1$。若对任意 $a,b,c\in\mathbb{F}$ 有

$$(a+b)+c=a+(b+c),\ a+b=b+a,\ a+0=a,$$
$$(ab)c=a(bc),\ ab=ba,\ a1=a,$$
$$a(b+c)=ab+ac,$$

每个 a 有加法逆元 $-a$ 满足 $a+(-a)=0$，每个非零 a 有乘法逆元 a^{-1} 满足 $aa^{-1}=1$，则称 $\mathbb{F}$ 为**域**。记 $\mathbb{F}^\times=\mathbb{F}\setminus\{0\}$。上述条件也可表述为 $(\mathbb{F},+)$ 和 $(\mathbb{F}^\times,\cdot)$ 都是交换群，单位元分别为 0 和 1，且乘法对加法满足分配律。

例子 18.2. $\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$ 都是域。若 p 为质数，则整数模 p 的余数类组成域 $\mathbb{F}_p=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，运算由整数加法与乘法后取余数给出。例如在 $\mathbb{F}_5$ 中，$3+4=2$、$2\cdot 3=1$。非零余数 $a,2a,\dots,(p-1)a$ 两两不同，故其中必有 1，这说明 a 有乘法逆元。$\mathbb{F}_2$ 只有 $0,1$ 两个元素，且 $1+1=0$。

以下沿用第十四讲关于向量空间、基与维数的定义，标量取 $\mathbb{F}$，只讨论有限维情形。

18.1 射影点与射影直线

定义 18.3 (射影点，projective point)**.** 设 V 为 $\mathbb{F}$ 向量空间。V 中的一维线性子空间称为一个**射影点**，全体射影点组成的集合记为 $\mathbb{P}(V)$。对非零向量 $u\in V$，记

$$[u]=\mathbb{F}u=\{\lambda u\mid\lambda\in\mathbb{F}\},$$

称 u 为射影点 $[u]$ 的一个**向量代表**。两个非零向量代表同一点，当且仅当它们相差一个非零倍数，即

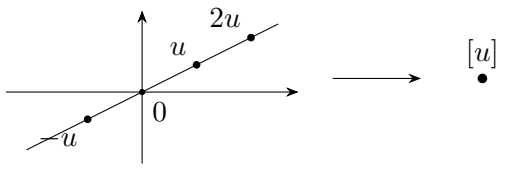
$$[u]=[v]\Longleftrightarrow v=\lambda u\ \text{对某个}\lambda\in\mathbb{F}^\times.$$

在 $V\setminus\{0\}$ 上规定 $u\sim v$ 当且仅当 $v=\lambda u$、$\lambda\in\mathbb{F}^\times$。映射

$$(V\setminus\{0\})/\sim\longrightarrow\mathbb{P}(V),\ \mathbb{F}^\times u\longmapsto\mathbb{F}u$$

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

为双射，其中 $\mathbb{F}^\times u = \{\lambda u \mid \lambda \in \mathbb{F}^\times\}$。等价类不含零向量，一维子空间则包含零向量。零向量不代表射影点。在 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ 中，$u, 2u, -u$ 所在的整条过原点直线代表同一个射影点。以下图形均为实数域的示意图。



$\mathbb{R}u \subset \mathbb{R}^2$　　射影直线中的一点

定义 18.4 (射影直线与射影平面)**.** 称 $\mathbb{P}(\mathbb{F}^2)$ 为**射影直线**（projective line），记为 $\mathbb{FP}^1$；称 $\mathbb{P}(\mathbb{F}^3)$ 为**射影平面**（projective plane），记为 $\mathbb{FP}^2$。若 $W \subset \mathbb{F}^3$ 为二维线性子空间，则 W 中的一维子空间组成的集合 $\mathbb{P}(W)$ 称为射影平面中的一条**射影直线**。

若 (v_1, v_2) 为 W 的一组基，则线性同构 $(a_1, a_2) \mapsto a_1v_1 + a_2v_2$ 诱导双射

$$\mathbb{FP}^1 \longrightarrow \mathbb{P}(W),\ [a_1 : a_2] \longmapsto [a_1v_1 + a_2v_2].$$

一般地，$\mathbb{FP}^n = \mathbb{P}(\mathbb{F}^{n+1})$ 称为 n 维**射影空间**。

定义 18.5 (齐次坐标，homogeneous coordinates)**.** 选定 V 的一组基 $(v_1, \dots, v_m)$。若 $u = \sum_j X_j v_j \neq 0$，则把射影点 $[u]$ 的坐标记为

$$[X_1 : \cdots : X_m],\ [X_1 : \cdots : X_m] = [\lambda X_1 : \cdots : \lambda X_m]\ (\lambda \in \mathbb{F}^\times),$$

称为该点的**齐次坐标**。这些坐标不全为零，只确定到共同的非零倍数。

例子 18.6. 在 $\mathbb{RP}^2$ 中，$[1 : 2 : 1] = [2 : 4 : 2]$，但 $[1 : 2 : 1] \neq [1 : 2 : -1]$。在 $\mathbb{CP}^2$ 中，$[1 : i : 0] = [i : -1 : 0]$，因为全部分量同时乘以 i。采用实数或复数作为标量时，都须检查全部分量是否具有同一个比例。

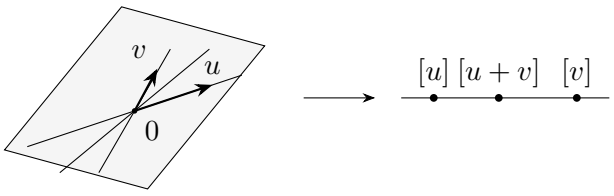
18.2　射影平面的点线关联

射影点 $[u]$ 在射影直线 $\mathbb{P}(W)$ 上，当且仅当 $u \in W$。换用另一个非零代表不改变这个条件。

性质 18.7 (两点确定一条直线)**.** 设 $P = [u], Q = [v]$ 为射影平面中的两个不同点，则唯一经过 P, Q 的射影直线为

$$PQ = \mathbb{P}\big(\mathrm{span}_{\mathbb{F}}(u, v)\big) = \{[su + tv] \mid (s, t) \neq (0, 0)\}.$$

证明. $P \neq Q$ 说明 u, v 不成比例，故它们线性无关，张成二维子空间。任何经过 P, Q 的射影直线都来自一个包含 u, v 的二维子空间，因而只能来自 $\mathrm{span}_{\mathbb{F}}(u, v)$。 □



$W = \mathrm{span}(u, v)$　　射影直线 $\mathbb{P}(W)$

性质 18.8 (共线判据)**.** 三个不同射影点 $[u],[v],[w]$ 共线，当且仅当 u,v,w 线性相关。在齐次坐标中，这等价于以它们的坐标列为三列的行列式为零。

证明. 由前两点不同，u,v 线性无关。第三点在直线上，当且仅当 $w \in \operatorname{span}_{\mathbb{F}}(u,v)$，也即三个向量线性相关。最后使用高等代数中的行列式判据。 □

性质 18.9 (两条直线确定一个交点)**.** 射影平面中两条不同的射影直线恰好相交于一点。

证明. 设两条线来自不同的二维子空间 $W_1, W_2 \subset \mathbb{F}^3$。它们的和为整个 $\mathbb{F}^3$，由子空间的维数公式，

$$\dim_{\mathbb{F}}(W_1 \cap W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 + W_2) = 2 + 2 - 3 = 1.$$

这个一维交空间就是唯一的公共射影点。 □

性质 18.10 (射影直线的方程)**.** 在固定齐次坐标中，每条射影直线均可写为

$$a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 = 0,\ (a_1,a_2,a_3) \neq (0,0,0).$$

将全部系数乘以同一个非零数不改变直线。

证明. 若 $a_3 \neq 0$，方程可写为 $X_3 = -a_3^{-1}(a_1X_1 + a_2X_2)$，所以解空间由 X_1, X_2 两个参数唯一确定，是二维子空间。若另一个系数非零，交换下标即可。

反过来，设 W 为二维子空间，取基 (v_1, v_2) 及 $v_3 \notin W$。于是 (v_1, v_2, v_3) 是 $\mathbb{F}^3$ 的一组基，每个向量唯一写为 $b_1v_1 + b_2v_2 + b_3v_3$。定义线性映射

$$F : \mathbb{F}^3 \longrightarrow \mathbb{F},\ F(b_1v_1 + b_2v_2 + b_3v_3) = b_3.$$

基展开的唯一性保证 F 有定义，且 $F(u) = 0$ 当且仅当 $u \in W$。设 (e_1, e_2, e_3) 为标准基，令 $a_j = F(e_j)$，则

$$F(X_1e_1 + X_2e_2 + X_3e_3) = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3.$$

因为 $F(v_3) = 1$，系数 a_1, a_2, a_3 不全为零。因此 W 正是所列非零线性方程的解空间。 □

例子 18.11 (齐次坐标中的求交)**.** 直线 $X_1 + X_2 - X_3 = 0$ 与 $X_1 - X_2 = 0$ 的交点为 $[1:1:2]$。若将第二条改为 $X_1 + X_2 - 2X_3 = 0$，则两式相减得 $X_3 = 0$，交点为 $[1:-1:0]$。两次求交都只需解齐次线性方程组。

18.3 仿射平面与无穷远直线

定义 18.12 (仿射坐标回顾)**.** 设 $W \subset \mathbb{F}^m$ 为线性子空间，$o \in \mathbb{F}^m$，$\mathcal{E} = (v_1, \dots, v_k)$ 为 W 的一组基。集合 $o + W = \{o + w \mid w \in W\}$ 中的每个点唯一写为

$$x = o + \sum_{j=1}^{k} a_j v_j.$$

称映射 $x \mapsto (a_1, \dots, a_k)^{\mathsf{T}}$ 为由 $(o, \mathcal{E})$ 确定的**仿射坐标系**，o 为原点，系数列为 x 的**仿射坐标**。

例如平面 $X_3 = 1$ 的方向空间为 $X_3 = 0$。取 $o = (0,0,1)$、$v_1 = (1,0,0)$、$v_2 = (0,1,0)$。

$$(x_1, x_2, 1) = o + x_1v_1 + x_2v_2,$$

所以该点相对于这组原点与基的仿射坐标为 $(x_1, x_2)^{\mathsf{T}}$。

性质 18.13 (仿射部分)**.** 映射

$$\mathbb{F}^2 \longrightarrow \{[X_1 : X_2 : X_3] \mid X_3 \neq 0\},\ (x_1, x_2) \longmapsto [x_1 : x_2 : 1]$$

为双射，逆映射为 $[X_1 : X_2 : X_3] \mapsto (X_1/X_3, X_2/X_3)$。

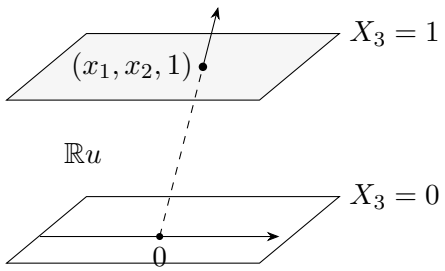
证明. 当 $X_3 \neq 0$ 时，将全部分量除以 X_3，得到唯一的第三分量为 1 的代表。其余两个分量给出所需仿射坐标。 □

定义 18.14 (无穷远点与无穷远直线)**.** 相对于上述仿射部分，$X_3 = 0$ 上的点称为**无穷远点**，它们组成的射影直线

$$\ell_\infty = \{[X_1 : X_2 : 0] \mid (X_1, X_2) \neq (0, 0)\}$$

称为**无穷远直线**。其余点称为**有限点**。

在实数情形，过原点的直线 $\mathbb{R}u$ 若不平行于平面 $X_3 = 1$，便与该平面交于唯一的点 $(X_1/X_3, X_2/X_3, 1)$；若平行于该平面，就没有这样的交点，而代表一个无穷远点。这正是以原点为中心的投影。



平行于 $X_3 = 1$ 的方向给出无穷远点

性质 18.15 (方向与无穷远点)**.** 设仿射直线为 $x = x_0 + tu$，其中 $x_0 = (x_{01}, x_{02})$、$u = (u_1, u_2) \neq 0$。它在射影平面中补上唯一的无穷远点 $[u_1 : u_2 : 0]$。两条不同仿射直线平行，当且仅当它们补上的无穷远点相同。

证明. 直线上的有限点可写为 $[x_{01} + tu_1 : x_{02} + tu_2 : 1]$。完整的射影直线为

$$\{[s(x_{01}, x_{02}, 1) + t(u_1, u_2, 0)] \mid (s, t) \neq (0, 0)\}.$$

$s \neq 0$ 给出原仿射直线，$s = 0$ 恰给出上述无穷远点。两个无穷远点相同，等价于方向向量成非零比例，也就是两条仿射直线平行。 □

例子 18.16 (平行线的公共点)**.** 仿射直线 $x_1 - 2x_2 = c$ 在射影平面中的方程为 $X_1 - 2X_2 = cX_3$。令 $X_3 = 0$ 得到 $[2 : 1 : 0]$，与 c 无关。因此这族平行线在射影平面中均经过同一个无穷远点。

同样，在 $\mathbb{FP}^1$ 中，$X_2 \neq 0$ 的点唯一写为 $[x : 1]$，剩余一点为 $[1 : 0]$，记为 ∞。因此 $a \mapsto [a : 1]$ 及 $\infty \mapsto [1 : 0]$ 给出 $\mathbb{F} \cup \{\infty\}$ 与 $\mathbb{FP}^1$ 的双射。射影直线的仿射部分之外只有一个点，射影平面的仿射部分之外则是一条射影直线。

18.4 射影坐标系

一组向量基可以给出齐次坐标。若只保留各基向量所代表的射影点，则每个基向量还可以分别乘以非零标量，因此这些射影点尚不能确定坐标系。

例子 18.17 (同一组射影点与两组基)**.** 设 (e_1, e_2, e_3) 为 $\mathbb{F}^3$ 的标准基，$a \in \mathbb{F}^\times$。基 (e_1, e_2, e_3) 与 (ae_1, e_2, e_3) 中的向量分别代表相同的三个射影点 $[e_1], [e_2], [e_3]$。点 $[e_1 + e_2 + e_3]$ 相对于两组基的齐次坐标分别为 $[1:1:1]$ 与 $[a^{-1}:1:1]$。当 $a \neq 1$ 时，这两个齐次坐标不同。

定义 18.18 (射影标架，projective frame)**.** 设 V 为 $n+1$ 维 $\mathbb{F}$ 向量空间，$n \geq 1$。若 $\mathbb{P}(V)$ 中的有序 $n+2$ 点

$$(P_1, \ldots, P_{n+1}, E)$$

中任意 $n+1$ 点的非零向量代表都线性无关，则称这些点构成一个**射影标架**，也称**射影坐标系**。$n = 1$ 时是三个不同点，$n = 2$ 时是任意三点不共线的四点。

将任一代表乘以 $\mathbb{F}^\times$ 中的数不改变线性无关性，故标架条件与代表的选择无关。

例子 18.19 (标准射影标架)**.** 设 (e_1, e_2, e_3) 为 $\mathbb{F}^3$ 的标准基，则

$$([e_1], [e_2], [e_3], [e_1 + e_2 + e_3])$$

是射影平面的一个标架，称为**标准射影标架**。在标准齐次坐标中，这四点依次为

$$[1:0:0],\ [0:1:0],\ [0:0:1],\ [1:1:1].$$

任取前三点中的两点，它们所在的直线上有一个坐标恒为零，所以第四点不在这条线上；前三点也不共线。这验证了标架条件。

在 $\mathbb{F}^2$ 的标准基 (e_1, e_2) 下，射影直线的标准标架为 $([e_1], [e_2], [e_1 + e_2])$，坐标依次为

$$\infty = [1:0],\ 0 = [0:1],\ 1 = [1:1].$$

性质 18.20 (标架确定相对比例)**.** 给定标架 $(P_1, \ldots, P_{n+1}, E)$，存在基 $(v_1, \ldots, v_{n+1})$ 满足

$$P_i = [v_i]\ (1 \leq i \leq n+1),\ E = [v_1 + \cdots + v_{n+1}].$$

满足这些条件的基只差一个共同的 $\mathbb{F}^\times$ 倍数。

证明. 任选 P_i 的代表 w_i，它们构成一组基。取 E 的代表 w，写成 $w = \sum_{i=1}^{n+1} a_i w_i$。若 $a_j = 0$，则 w 及其余 n 个 w_i 线性相关，与标架条件矛盾。因此各 $a_i \in \mathbb{F}^\times$，取 $v_i = a_i w_i$ 即得所需的基。

若另一组基也满足条件，写 $v_i' = b_i v_i$，其中 $b_i \in \mathbb{F}^\times$。两组基向量的和代表同一点 E，所以存在 $\lambda \in \mathbb{F}^\times$ 使

$$\sum_{i=1}^{n+1} b_i v_i = \lambda \sum_{i=1}^{n+1} v_i.$$

比较系数得所有 $b_i = \lambda$。 □

对 $u = \sum_{i=1}^{n+1} X_i v_i \neq 0$，定义射影点 $[u]$ 相对于该标架的齐次坐标为 $[X_1 : \cdots : X_{n+1}]$。将所有 v_i 同时乘以 $\lambda \in \mathbb{F}^\times$，坐标列就同时乘以 λ^{-1}，因而齐次坐标不变。映射

$$\mathbb{P}(V) \longrightarrow \mathbb{FP}^n,\ \left[\sum_{i=1}^{n+1} X_i v_i\right] \longmapsto [X_1 : \cdots : X_{n+1}]$$

为双射，逆映射为 $[X_1 : \cdots : X_{n+1}] \mapsto [\sum_i X_i v_i]$。

例子 18.21 (相对于标架求坐标)**.** 在 $\mathbb{RP}^2$ 中，以 $\mathbb{R}^3$ 的标准基 (e_1, e_2, e_3) 给出原齐次坐标。取标架 $([e_1], [e_2], [e_3], E)$，其中 $E = [2:3:1]$。标架确定的基可取

$$v_1 = 2e_1,\ v_2 = 3e_2,\ v_3 = e_3.$$

新旧齐次坐标满足 $[Y_1 : Y_2 : Y_3] = [X_1/2 : X_2/3 : X_3]$。点 $[2:6:1]$ 的新坐标为 $[1:2:1]$，E 的新坐标为 $[1:1:1]$。

在射影直线上，标架 (P_1, P_2, E) 对应的坐标分别为 $\infty = [1:0]$、$0 = [0:1]$、$1 = [1:1]$。

性质 18.22 (换坐标)**.** 设新基 $(v'_1, \ldots, v'_{n+1})$ 的各向量在旧基 $(v_1, \ldots, v_{n+1})$ 下的坐标列组成矩阵 P。同一向量的新旧坐标列 Y, X 满足

$$X = PY,\ Y = P^{-1}X.$$

相应的射影坐标满足 $[X] = [PY]$。

证明. 由 $v'_j = \sum_i P_{ij} v_i$，有 $\sum_j Y_j v'_j = \sum_i (\sum_j P_{ij} Y_j) v_i$，比较系数即可。 □

课后例题

1. 列出 $\mathbb{F}_2\mathbb{P}^2$ 的全部射影点，并求射影直线 $X_1 + X_2 + X_3 = 0$ 上的全部点。
2. 在 $\mathbb{RP}^2$ 中取 $A = [0:0:1]$、$B = [2:1:1]$、$C = [1:3:1]$，记 $\ell_\infty = \{X_3 = 0\}$，并令

   $$D = AB \cap \ell_\infty,\ E = BC \cap \ell_\infty,\ F = CD \cap AE.$$

   求 F 的齐次坐标，写出有限点 A, B, C, F 在 $X_3 \neq 0$ 中的仿射坐标，并说明依次连接它们所得的图形。

几何学 I 第十九讲

叶 帆*

2026 年 11 月 20 日

19 齐次方程与射影变换

本讲对应尤承业《解析几何》第 5 章第 4 节“射影坐标系”及第 5 节“射影坐标变换与射影变换”，讨论齐次方程及射影变换。上一讲用射影标架确定了齐次坐标，本讲先用齐次方程描述图形，再用可逆矩阵描述变换，最后由标架求出一个具体变换，并考察它对仿射部分的作用。以下 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$n\geq 1$，V 为 $n+1$ 维 $\mathbb{F}$ 向量空间。

19.1 齐次方程与齐次化

在 $\mathbb{FP}^n$ 中，一次齐次方程

$$a_1X_1+\cdots+a_{n+1}X_{n+1}=0$$

的系数不全为零时，其解集称为**射影超平面**（projective hyperplane）。在 $n=2$ 时，它就是上一讲的射影直线。

定义 19.1 (齐次多项式与齐次方程)**.** 若非零多项式 $q(X_1,\dots,X_{n+1})$ 的每个单项式总次数均为 d，称它为 d 次**齐次多项式**（homogeneous polynomial），称 $q=0$ 为**齐次方程**。对 $\lambda\in\mathbb{F}^\times$，有

$$q(\lambda X_1,\dots,\lambda X_{n+1})=\lambda^d q(X_1,\dots,X_{n+1}).$$

所以方程是否成立不依赖射影点的代表，故它定义 $\mathbb{FP}^n$ 中的点集。

以射影平面为例，$X_1X_2-X_3^2$ 是二次齐次多项式。多项式 $X_1^2+X_2$ 不是齐次的，它在 $(1,-1,0)$ 处为零，在同一射影点的代表 $(2,-2,0)$ 处不为零，因而不能用此方程判定该射影点是否为解。

定义 19.2 (齐次化，homogenization)**.** 设 $p(x_1,\dots,x_n)$ 为次数 d 的非零多项式。将单项式 $ax_1^{k_1}\cdots x_n^{k_n}$ 改为

$$aX_1^{k_1}\cdots X_n^{k_n}X_{n+1}^{d-k_1-\cdots-k_n},$$

所得 d 次齐次多项式 q 称为 p 的**齐次化**。

性质 19.3 (齐次化与仿射部分)**.** 设 q 为 p 的 d 次齐次化。在 $X_{n+1}\neq 0$ 时，

$$q(X_1,\dots,X_{n+1})=X_{n+1}^d\,p(X_1/X_{n+1},\dots,X_n/X_{n+1}).$$

令 $X_{n+1}=1$，得到 $q(x_1,\dots,x_n,1)=p(x_1,\dots,x_n)$；令 $X_{n+1}=0$，得到 p 的最高次齐次部分。

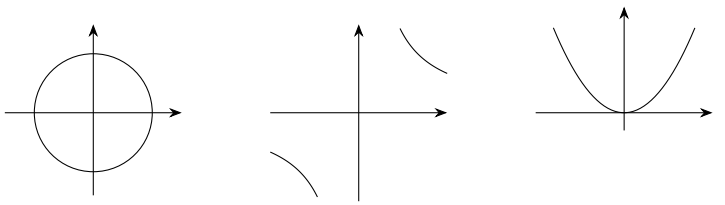
*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

证明. 将每个单项式代入公式即得第一个等式。当 $X_{n+1}=1$ 时，补入的因子均为 1；当 $X_{n+1}=0$ 时，次数小于 d 的原单项式均为零，次数为 d 的单项式不变。 □

定义 19.4 (实点，real point). 复射影空间 $\mathbb{CP}^n$ 中的点若具有所有分量均为实数的非零向量代表，称为**实点**。映射 $[u]_{\mathbb{R}} \mapsto [u]_{\mathbb{C}}$ 将 $\mathbb{RP}^n$ 一一映到全体实点，因而可将 $\mathbb{RP}^n$ 看作 $\mathbb{CP}^n$ 的子集。例如在 $\mathbb{CP}^2$ 中，$[1:i:0]$ 不是实点，因为将第一分量归一为 1 后，第二分量仍为 i。

例子 19.5 (三种二次曲线的无穷远点). 圆 $x_1^2+x_2^2=1$ 的齐次方程为 $X_1^2+X_2^2=X_3^2$。令 $X_3=0$，实数范围内没有射影解；复数范围内得到 $[1:i:0]$ 和 $[1:-i:0]$。

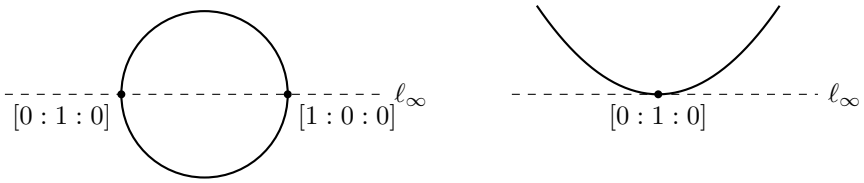
双曲线 $x_1x_2=1$ 的齐次方程为 $X_1X_2=X_3^2$，无穷远点为 $[1:0:0]$ 和 $[0:1:0]$。抛物线 $x_2=x_1^2$ 的齐次方程为 $X_2X_3=X_1^2$，无穷远点只有 $[0:1:0]$，此时方程 $X_1^2=0$ 有重根。



圆　　双曲线　　抛物线

无实无穷远点　　两个实无穷远点　　一个实无穷远点

双曲线的两个无穷远点都在 $X_1+X_2\neq 0$ 中。令 $y_1=X_1/(X_1+X_2)$、$y_2=X_3/(X_1+X_2)$，则双曲线在这组坐标中的方程为 $(y_1-1/2)^2+y_2^2=1/4$。抛物线的无穷远点在 $X_2\neq 0$ 中。令 $y_1=X_1/X_2$、$y_2=X_3/X_2$，则抛物线在这组坐标中的方程为 $y_2=y_1^2$。原无穷远直线 $\ell_\infty=\{X_3=0\}$ 在这两组坐标中的方程均为 $y_2=0$。



双曲线　　抛物线

实系数多项式满足 $q(\overline{X})=\overline{q(X)}$，所以一个非实解的共轭仍是解。上例中圆的两个非实无穷远点便互为共轭。实射影空间中的不同点在复射影空间中仍不同，因为两个实非零向量若成复比例，取一个非零分量即可知比例因子其实属于 $\mathbb{R}^\times$。

19.2 射影变换

定义 19.6 (射影变换，projective transformation). 线性同构 $F:V\to V$ 诱导的映射

$$f:\mathbb{P}(V)\longrightarrow\mathbb{P}(V),\ [u]\longmapsto[F(u)]$$

称为**射影变换**。选定基后，设 F 的矩阵为 $A\in\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{F})$，坐标线性映射为 $L_A(X)=AX$。相应的射影变换记为

$$f_A:\mathbb{FP}^n\longrightarrow\mathbb{FP}^n,\ f_A([X])=[AX].$$

两个点集若由射影变换相互映到，称为**射影等价**。

性质 19.7 (保关联及复合)**.** f 是有定义的双射。对 V 的非零线性子空间 W，有

$$f(\mathbb{P}(W)) = \mathbb{P}(F(W)).$$

特别地，射影直线仍映成射影直线，点线关联保持。此外，

$$f_A \circ f_B = f_{AB},\ f_A^{-1} = f_{A^{-1}}.$$

证明. F 可逆，故 $u \neq 0$ 时 $F(u) \neq 0$；对 $\lambda \in \mathbb{F}^\times$ 有 $F(\lambda u) = \lambda F(u)$，所以像点与代表的选择无关。$F^{-1}$ 诱导其逆映射。子空间的公式由 $F(W)$ 的定义得到，线性同构保持子空间的维数，故直线及点线关联保持。复合公式由 $A(BX) = (AB)X$ 得到。 □

性质 19.8 (矩阵只确定到共同倍数)**.** 在固定基下，$f_A = f_B$ 当且仅当 $A = \lambda B$，其中 $\lambda \in \mathbb{F}^\times$。

证明. 若 $A = \lambda B$，则 $[AX] = [BX]$，故 $f_A = f_B$。反之，设 $f_A = f_B$，则 $[B^{-1}Au] = [u]$ 对每个非零 u 成立。取 $\mathbb{F}^{n+1}$ 的一组基 $(v_1, \ldots, v_{n+1})$，有 $B^{-1}Av_i = a_i v_i$，其中 $a_i \in \mathbb{F}^\times$。再取 $u = v_i + v_j$，比较系数即得 $a_i = a_j$，所以 $B^{-1}A = \lambda I$。 □

定理 19.9 (标架确定射影变换)**.** 给定 $\mathbb{FP}^n$ 中的两个有序射影标架，存在唯一射影变换将第一个的各点依次送到第二个。

证明. 取两标架所确定的基 $(v_1, \ldots, v_{n+1})$ 与 $(v'_1, \ldots, v'_{n+1})$。由基的性质，存在唯一线性同构 $F : \mathbb{F}^{n+1} \to \mathbb{F}^{n+1}$ 满足 $F(v_i) = v'_i$。它将 $\sum_i v_i$ 送到 $\sum_i v'_i$，故 F 诱导所求的射影变换。

若另一线性同构 F' 也诱导这样的射影变换，则 $F'(v_i) = a_i v'_i$，其中 $a_i \in \mathbb{F}^\times$。又有

$$\left[\sum_i F'(v_i)\right] = \left[\sum_i v'_i\right].$$

比较系数得所有 a_i 为同一个 $\lambda \in \mathbb{F}^\times$，故 $F' = \lambda F$，二者诱导同一射影变换。 □

性质 19.10 (射影变换的不动点)**.** 射影点 $[u]$ 是 f_A 的不动点，当且仅当 u 是 A 的特征向量，即 $Au = \lambda u$，其中 $\lambda \in \mathbb{F}^\times$。

证明. $f_A([u]) = [u]$ 等价于 Au 与 u 成非零比例。A 可逆保证对应特征值不为零。 □

在 $n = 1$ 时，三个不同点的像唯一确定射影变换；在 $n = 2$ 时，须指定四个任意三点不共线的点的像。因此，射影直线上第四点的像不能再任意指定，下一讲用交比给出相应条件。

性质 19.11 (坐标变换与图形的像)**.** 在同一点的新旧坐标 $X = PY$ 下，齐次方程 $q(X) = 0$ 变为 $q(PY) = 0$。若固定坐标，对点施行射影变换 $[X] \mapsto [AX]$，则像图形的方程为

$$q(A^{-1}Y) = 0.$$

证明. 前者将同一点的坐标关系代入原方程。后者若以 $[Y]$ 表示像点，则其原像为 $[A^{-1}Y]$，原像满足原方程恰好等价于所列方程。 □

将诱导同一射影变换的矩阵归为一类，便得到射影变换群的矩阵表示。

定义 19.12 (射影一般线性群)**.** 在可逆矩阵的群 $\mathrm{GL}(n+1,\mathbb{F})$ 中，规定

$$A \sim B \iff A = \lambda B \text{ 对某个} \lambda \in \mathbb{F}^\times.$$

这是等价关系。将 A 的等价类记为 $[A]$，这些等价类的集合记为

$$\mathrm{PGL}(n+1,\mathbb{F}) = \mathrm{GL}(n+1,\mathbb{F})/\sim.$$

在等价类上定义乘法与取逆

$$[A][B] = [AB],\ [A]^{-1} = [A^{-1}].$$

所得群称为**射影一般线性群**（projective general linear group）。

性质 19.13. 上述乘法及取逆与代表矩阵的选择无关，且 $[A] \mapsto f_A$ 给出 $\mathrm{PGL}(n+1,\mathbb{F})$ 与 $\mathbb{FP}^n$ 上射影变换群的同构。

证明. 若 $A' = \lambda A$、$B' = \mu B$，其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}^\times$，则

$$A'B' = (\lambda\mu)AB,\ (A')^{-1} = \lambda^{-1}A^{-1}.$$

故乘法与取逆均与代表无关。结合律来自矩阵乘法，单位元为 $[I]$。每个射影变换由某个 A 诱导，性质19.8说明诱导同一变换的矩阵恰在同一等价类中，复合公式说明上述对应保持乘法。 □

第三模块的仿射变换也可用齐次坐标表示，它们恰好对应保持无穷远超平面的射影变换。

性质 19.14 (保持无穷远超平面的射影变换)**.** 在 $X_{n+1} \neq 0$ 中取仿射坐标

$$x = (X_1/X_{n+1}, \ldots, X_n/X_{n+1})^{\mathsf{T}}.$$

设 $B \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{F})$、$b \in \mathbb{F}^n$。矩阵

$$A = \begin{pmatrix} B & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

诱导的射影变换 f_A 在仿射部分的表达式为 $x \mapsto Bx+b$。反之，保持无穷远超平面 $X_{n+1} = 0$ 的射影变换在仿射部分均为此种形式。

证明. 所列矩阵将 $\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}$ 送到 $\begin{pmatrix} Bx+b \\ 1 \end{pmatrix}$。反之，若 f_A 保持 $X_{n+1} = 0$，其最后一行的前 n 项为零，最后一项为 $\lambda \in \mathbb{F}^\times$。将整个矩阵乘以 λ^{-1} 即得所列形式，且左上块必须可逆。 □

例子 19.15 (由标架求变换及其图形的像)**.** 求将标准标架 $[e_1], [e_2], [e_3], [e_1+e_2+e_3]$ 依次映到

$$[1:0:1],\ [0:1:1],\ [0:0:1],\ [1:1:1]$$

的实射影变换。前三个像说明其矩阵可写为

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ a & b & c \end{pmatrix},\ abc \neq 0.$$

第四个像要求 $[a:b:a+b+c]=[1:1:1]$，所以 $a=b=-c$。整体除以 a，可取

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&-1\end{pmatrix},\ \det A=-1,\ A^2=I.$$

这也验证了目标四点构成标架，且 $f_A^{-1}=f_A$。

对非零坐标列 X，像点的坐标为 $Y=AX$，即

$$Y_1=X_1,\ Y_2=X_2,\ Y_3=X_1+X_2-X_3.$$

在 $X_3\neq 0$ 且 $Y_3\neq 0$ 时，仿射坐标满足

$$y_1=\frac{x_1}{x_1+x_2-1},\ y_2=\frac{x_2}{x_1+x_2-1}.$$

直线 $X_1+X_2-X_3=0$ 被送到无穷远直线 $Y_3=0$。由 $X=A^{-1}Y=AY$，原无穷远直线 $X_3=0$ 的像为 $Y_1+Y_2-Y_3=0$，其仿射部分为 $y_1+y_2=1$。因此 f_A 不保持仿射部分。对另一条直线 $X_1-X_3=0$，同样代入得到像直线 $Y_2-Y_3=0$。

最后求不动点。A 的特征值为 $1,-1$，对应特征向量分别满足 $X_1+X_2-2X_3=0$ 及 $X_1=X_2=0$。所以不动点集恰由一条射影直线与其外一点 $[0:0:1]$ 组成。

课后例题

1. 在 $\mathbb{RP}^1$ 上，设 f 由矩阵 $\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$ 诱导。证明 $f^2=\mathrm{id}$，并求 f 的不动点。
2. 设 (e_1,e_2,e_3) 为 $\mathbb{R}^3$ 的标准基。求将 $\mathbb{RP}^2$ 中四点 $[e_1],[e_2],[e_3],[e_1+e_2+e_3]$ 依次映到

$$[1:0:1],\ [0:1:0],\ [0:0:1],\ [1:1:0]$$

的射影变换，写出其矩阵及齐次坐标表达式。

几何学 I 第二十讲

叶 帆*

2026 年 11 月 25 日

20 交比与对偶

本讲对应尤承业《解析几何》第 5 章第 3 节“交比”及第 4 节 4.5“对偶原理”的相关内容。上一讲已知射影直线上三个不同点的像唯一确定变换，本讲用交比刻画第四点的像所满足的条件。先从实直线上的有向长度定义交比，再推广到射影直线并讨论换序和不变性，最后把直线看作对偶平面中的点，将共点问题转化为共线问题。

20.1 直线坐标与四点的交比

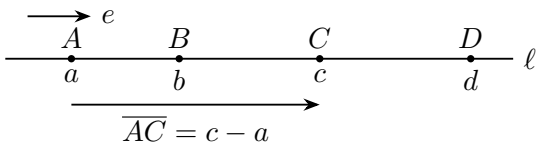
设 $\ell = x_0 + \mathbb{R}e$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的仿射直线，其中 $\|e\| = 1$。指定原点 x_0 和方向向量 e，便给出 ℓ 上的一个**仿射坐标系**。每个点 $A \in \ell$ 唯一写成 $A = x_0 + ae$，实数 a 称为 A 在此坐标系中的坐标。对 $A = x_0 + ae$、$B = x_0 + be$，定义从 A 到 B 的**有向长度**

$$\overline{AB} = (B - A) \cdot e = b - a.$$

这里 $B - A$ 是自由向量，$(B - A) \cdot e$ 是它沿 e 方向的有向长度。

定义 20.1 (实直线上的交比，cross ratio)**.** 设 A, B, C, D 是 ℓ 上四个互不相同的点。它们按此顺序的**交比**为

$$[A, B; C, D] = \frac{\overline{AC}/\overline{BC}}{\overline{AD}/\overline{BD}}.$$



性质 20.2 (坐标计算)**.** 在坐标系 (x_0, e) 中，若 A, B, C, D 的坐标分别为 a, b, c, d，则

$$[A, B; C, D] = \frac{(c - a)(d - b)}{(c - b)(d - a)}.$$

更换坐标原点和非零方向向量后，用新坐标代入右侧公式，数值不变。

证明. 四个有向长度分别为 $c - a, c - b, d - a, d - b$，代入定义即得公式。若改取原点 $x_0' = x_0 + \mu e$ 和方向向量 $e' = \lambda e$，其中 $\lambda \neq 0$，同一点的两个坐标满足

$$x_0 + te = x_0' + t'e', \; t = \mu + \lambda t'.$$

所以每个新坐标差等于原坐标差的 $1/\lambda$ 倍，四个因子在分子分母中相消。 □

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

例子 20.3 (四个等距点)**.** 若四点在上述坐标系中的坐标依次为 $0,1,2,3$，则

$$[A,B;C,D]=\frac{(2-0)(3-1)}{(2-1)(3-0)}=\frac{4}{3}.$$

把原点改到 B，四点坐标变成 $-1,0,1,2$，仍得到 $4/3$。

20.2 射影直线上的交比

仿射坐标为 a 的点可写成射影坐标 $[a:1]$。二阶行列式

$$\det\begin{pmatrix}c & a\\ 1 & 1\end{pmatrix}=c-a$$

把坐标差写成了齐次表达式，从而可以把交比定义推广到无穷远点。

定义 20.4 (射影直线上的交比)**.** 设 $\mathbb{F}$ 为域，W 为二维 $\mathbb{F}$ 向量空间，固定一组基 (v_1,v_2)。给定 $\mathbb{P}(W)$ 上四个互不相同的点 A,B,C,D，分别取非零向量代表

$$u_i=a_iv_1+b_iv_2\ (1\le i\le 4),$$

使 $A=[u_1],B=[u_2],C=[u_3],D=[u_4]$。记

$$D_{ij}=\det\begin{pmatrix}a_i & a_j\\ b_i & b_j\end{pmatrix}=a_ib_j-a_jb_i.$$

定义它们的**交比**为

$$[A,B;C,D]=\frac{D_{31}D_{42}}{D_{32}D_{41}}.$$

四点互不相同，故任意两个代表线性无关，分母非零。

性质 20.5 (交比与选择无关)**.** 将四个向量 u_i 分别改为 λ_iu_i，其中 $\lambda_i\in\mathbb{F}^\times$，或者更换 W 的基 (v_1,v_2)，交比均不变。实直线上此定义与有向长度定义一致。

证明. 改取 λ_iu_i 后，D_{ij} 乘以 $\lambda_i\lambda_j$，分子分母均乘以 $\lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4$。若新基满足 $[v_1'\ v_2']=[v_1\ v_2]H$，则 u_i 的新坐标列为 $H^{-1}(a_i,b_i)^{\mathsf{T}}$，每个 D_{ij} 乘以 $\det(H^{-1})$，分子分母均乘以它的平方。最后，取四个坐标列 $(a,1)^{\mathsf{T}},(b,1)^{\mathsf{T}},(c,1)^{\mathsf{T}},(d,1)^{\mathsf{T}}$，即恢复性质20.2的公式。 □

在基 (v_1,v_2) 给出的射影坐标中，当 $X_2\neq 0$ 时，

$$[X_1:X_2]=[t:1],\ t=X_1/X_2.$$

这部分与 $\mathbb{F}$ 一一对应，t 是该部分的一维仿射坐标。其余一点 $[1:0]$ 记为 ∞。下面用 a,b,c,d 或 ∞ 直接标记相应的点。代入上一定义可得

$$[\infty,b;c,d]=\frac{d-b}{c-b},\ [a,\infty;c,d]=\frac{c-a}{d-a},$$
$$[a,b;\infty,d]=\frac{d-b}{d-a},\ [a,b;c,\infty]=\frac{c-a}{c-b}.$$

性质 20.6 (交比的换序)**.** 设 $t=[A,B;C,D]$，其中 A,B,C,D 为射影直线上四个互不相同的点，则 $t\neq 0,1$，且

$$\begin{aligned}
&[B,A;C,D]=[A,B;D,C]=\frac{1}{t},\\
&[A,C;B,D]=1-t,\ [A,C;D,B]=\frac{1}{1-t},\\
&[A,D;B,C]=\frac{t-1}{t},\ [A,D;C,B]=\frac{t}{t-1}.
\end{aligned}$$

任意换序后的交比均属于 $t,1/t,1-t,1/(1-t),(t-1)/t,t/(t-1)$ 这至多六个值。

证明. 由 $D_{ji}=-D_{ij}$，交换前两点或后两点都使交比变为 $1/t$。直接展开得

$$D_{32}D_{41}-D_{31}D_{42}=D_{21}D_{34},$$

所以交换中间两点使交比变为 $1-t$。四点互不相同，故这些行列式均非零，从而 $t\neq 0,1$。任意换序可由相邻交换得到，反复应用这两种变换即得结论。 □

换序可能改变交比的数值。下面保持四点的次序，说明交比如何刻画四点的射影等价。

定理 20.7 (交比不变性与四点的射影等价)**.** 射影直线之间由线性同构诱导的映射保持交比。两组各自互不相同的有序四点 (A,B,C,D) 与 (A',B',C',D') 能由射影变换依次对应，当且仅当

$$[A,B;C,D]=[A',B';C',D'].$$

证明. 线性同构在坐标中同时左乘一个可逆二阶矩阵，由性质20.5，每个 D_{ij} 乘以该矩阵的行列式，分子分母中的因子相互抵消，故保持交比。反过来，第十九讲标架定理的证明对任意域同样成立，故存在唯一射影变换 f 将前三点依次对应。在使 A',B',C' 的坐标依次为 $\infty,0,1$ 的射影坐标系中，由 $[\infty,0;1,t]=t$，交比相等说明 $f(D)$ 与 D' 具有相同坐标，故它们是同一点。 □

中心投影将一条直线上的点沿经过同一中心的直线投到另一条直线上。它也是射影直线之间的射影映射。

性质 20.8 (中心投影保持交比)**.** 设射影平面中的不同直线 ℓ,ℓ' 均不经过点 O。中心投影

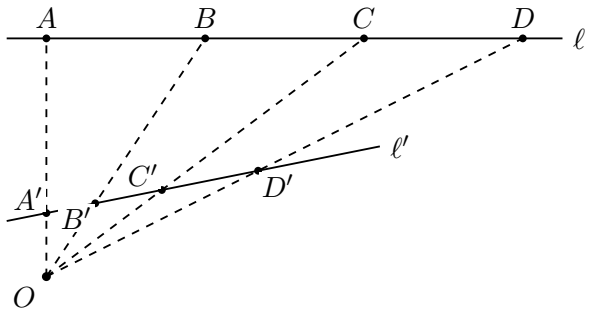
$$f:\ell\longrightarrow\ell',\ P\longmapsto OP\cap\ell'$$

是射影直线之间由线性同构诱导的双射，因而保持交比。

证明. 写 $O=[u_0]$、$\ell=\mathbb{P}(W)$、$\ell'=\mathbb{P}(W')$。由 $O\notin\ell'$，$u_0\notin W'$，故每个 $u\in\mathbb{F}^3$ 均可唯一写为 $w'+tu_0$，其中 $w'\in W'$。定义

$$F:\mathbb{F}^3\longrightarrow W',\ F(w'+tu_0)=w'.$$

它是线性映射，且 $\ker(F|_W)=W\cap\mathbb{F}u_0=\{0\}$，因为 $O\notin\ell$。因此 $F|_W:W\to W'$ 是线性同构，所诱导的射影映射正是中心投影。 □



图中 $A' = OA \cap \ell'$，其余各点同样定义，故 $[A, B; C, D] = [A', B'; C', D']$。

定义 20.9 (线束与线束的交比)**.** 经过同一点 O 的全部射影直线称为以 O 为中心的**线束**（pencil of lines）。设 $\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4$ 为其中四条不同直线，取一条不经过 O 的射影直线 m，记 $A_i = \ell_i \cap m$。四个交点互不相同，定义这四条直线按此顺序的**交比**为

$$[\ell_1, \ell_2; \ell_3, \ell_4] = [A_1, A_2; A_3, A_4].$$

性质 20.10 (截线选择无关)**.** 上述交比与不经过 O 的截线 m 的选择无关。

证明. 若 m' 是另一条不经过 O 的截线，则以 O 为中心的投影将 A_i 送到 $\ell_i \cap m'$。由性质20.8，它保持交比，故两条截线得到的值相同。 □

例子 20.11 (四条共点直线的交比)**.** 在 $\mathbb{RP}^2$ 中取经过 $P = [0:0:1]$ 的四条直线

$$\ell_1 \colon X_1 = 0,\ \ell_2 \colon X_2 = 0,\ \ell_3 \colon X_1 - X_2 = 0,\ \ell_4 \colon X_1 + X_2 = 0.$$

取截线 $m = \{X_1 = X_3\}$，交点依次为

$$[0:1:0],\ [1:0:1],\ [1:1:1],\ [1:-1:1].$$

在 m 上，以 $(0,1,0)^{\mathsf{T}}, (1,0,1)^{\mathsf{T}}$ 为基，有限点 $[1:t:1]$ 的坐标为 t，其余点 $[0:1:0]$ 的坐标为 ∞。因此

$$[\ell_1, \ell_2; \ell_3, \ell_4] = [\infty, 0; 1, -1] = -1.$$

交比还给出一种特殊的四点关系。

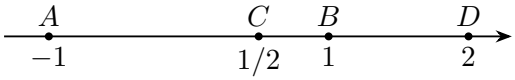
定义 20.12 (调和点列，harmonic range)**.** 在实或复射影直线上，若四个不同的共线点满足 $[A, B; C, D] = -1$，称它们构成**调和点列**，称 C, D 关于 A, B **调和共轭**。

给定三个不同点 A, B, C，调和共轭点 D 存在且唯一。在使 $A = \infty, B = 0$ 的坐标中，它把非零有限坐标 c 变成 $-c$。调和点列换序后，交比只能取 $-1, 2, 1/2$。例如从 -1 出发，交换第二、三点得到 2，再交换前两点得到 $1/2$。

例子 20.13 (调和共轭点的坐标)**.** 在实射影直线上取 $A = -1$、$B = 1$，设 $C = c \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$。记 C 关于 A, B 的调和共轭点为 D。若 D 的坐标 d 有限，则

$$[-1, 1; c, d] = \frac{(c+1)(d-1)}{(c-1)(d+1)} = -1 \iff cd = 1.$$

故 $c \neq 0$ 时，D 的坐标为 $1/c$。若 $c = 0$，由 $[-1, 1; 0, \infty] = -1$，得 $D = \infty$。当 c, d 均有限时，$|c| < 1$ 当且仅当 $|d| > 1$，故 C, D 中恰有一个在线段 AB 内部，另一个在其外部。下图取 $c = 1/2$，于是 $d = 2$。



例子 20.14 (中点与无穷远点)**.** 在实仿射直线上取不同点 A, B，其坐标为 α, β。中点 C 的坐标为 $(\alpha+\beta)/2$，故

$$[A, B; C, \infty] = \frac{(\alpha+\beta)/2 - \alpha}{(\alpha+\beta)/2 - \beta} = -1.$$

因此中点与无穷远点关于两个端点调和共轭。射影变换后，得到的四点仍然调和共轭。

20.3 点线对偶与线束

第十八讲分别证明了两点确定直线、两条直线确定交点。下面把直线的方程系数作为另一射影平面的点，使这两个结论彼此对应。以下固定射影平面中的一组齐次坐标 $[X_1 : X_2 : X_3]$。

定义 20.15 (对偶射影平面，dual projective plane)**.** 另取一个射影平面，其齐次坐标记为 $[\alpha_1 : \alpha_2 : \alpha_3]$，称为原平面的**对偶射影平面**。原平面的直线

$$\ell : \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 = 0$$

对应到对偶平面的点 $\ell^* = [\alpha_1 : \alpha_2 : \alpha_3]$。

两个非零线性方程有相同的二维解空间，当且仅当系数成非零比例。事实上，把共同解空间的基补成 $\mathbb{F}^3$ 的基后，两个线性式都只有最后一个坐标的系数非零，故成比例。因此 $\ell \mapsto \ell^*$ 为原平面中全部直线与对偶平面中全部点之间的双射。原平面的一点 $P = [p_1 : p_2 : p_3]$ 在直线 ℓ 上，当且仅当

$$p_1\alpha_1 + p_2\alpha_2 + p_3\alpha_3 = 0.$$

这个等式在对偶平面中是一条直线的方程，记该直线为 P^*。于是

$$P \in \ell \iff \ell^* \in P^*.$$

这称为点线的**对偶关系**（duality）。

性质 20.16 (连线与交点的对偶)**.** 设 P, Q 为两个不同的点，ℓ, m 为两条不同的直线，则

$$(PQ)^* = P^* \cap Q^*,\ (\ell \cap m)^* = \ell^* m^*.$$

右端的 $\ell^* m^*$ 表示经过两个对偶点的直线。

证明. 由 $P, Q \in PQ$，得 $(PQ)^* \in P^* \cap Q^*$，故它是两条不同对偶直线的唯一交点。令 $R = \ell \cap m$，则 $\ell^*, m^* \in R^*$。因为 $\ell^* \neq m^*$，直线 R^* 就是 $\ell^* m^*$。 □

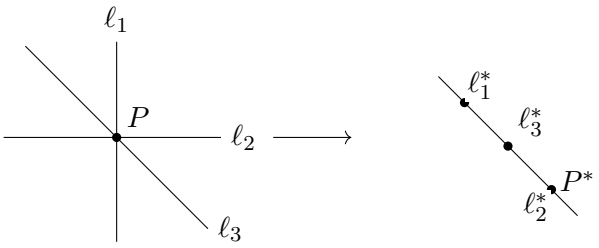
性质 20.17 (共点与共线)**.** 三条不同射影直线共点，当且仅当它们在对偶平面中的三个对应点共线。

证明. 若三条直线经过 P，则三个对偶点均在 P^* 上。反之，若三个对偶点在同一直线上，取该直线的非零系数作为原平面点 P 的齐次坐标，三条原直线都经过 P。 □

例子 20.18 (三条共点直线)**.** 直线 $X_1 - X_3 = 0$、$X_2 - X_3 = 0$、$X_1 + X_2 - 2X_3 = 0$ 共点于 $P = [1:1:1]$。对应的三个系数点为

$$[1:0:-1],\ [0:1:-1],\ [1:1:-2],$$

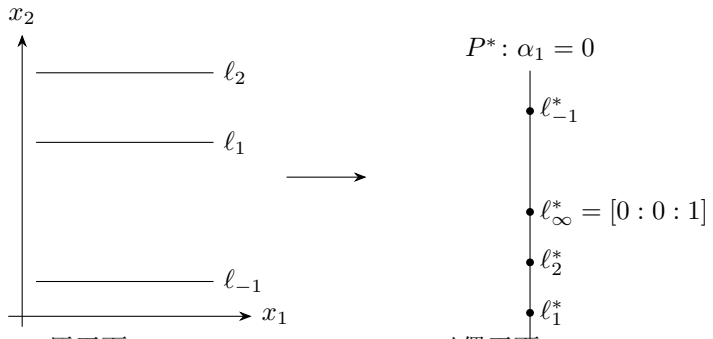
均满足对偶直线 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0$ 的方程。这条对偶直线就是 P^*。



原平面　　对偶平面

由点线的对偶关系，以 P 为中心的线束在对偶平面中组成直线 P^*。

例子 20.19 (平行线与对偶直线)**.** 仿射平行线 $\ell_c\colon X_2 - cX_3 = 0$（$c \in \mathbb{F}$）都经过 $P = [1:0:0]$，对应的系数点 $\ell_c^* = [0:1:-c]$ 都在对偶直线 $P^* = \{\alpha_1 = 0\}$ 上。原平面的无穷远直线 $\ell_\infty = \{X_3 = 0\}$ 也经过 P，其对偶点为 $\ell_\infty^* = [0:0:1]$。这正是 P^* 上尚未列出的那个点。下图取实数域中的 $c = -1, 1, 2$。



原平面 $X_3 = 1$　　对偶平面 $\alpha_3 = 1$

共同无穷远点 $P = [1:0:0]$　　$\ell_c^* = (0, -1/c)$（$c \neq 0$）

线束的交比还可以用这条对偶直线计算。

性质 20.20 (线束交比与对偶)**.** 设 $\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4$ 是经过 P 的四条不同射影直线，则

$$[\ell_1, \ell_2; \ell_3, \ell_4] = [\ell_1^*, \ell_2^*; \ell_3^*, \ell_4^*].$$

证明. 更换齐次坐标 $X = SY$ 时，直线系数列从 α 变成 $S^{\mathsf{T}}\alpha$，这也是线性同构，故不改变对偶四点的交比。取一条不经过 P 的截线 m，再取 m 对应二维子空间的基及 P 的非零代表为一组基。在相应坐标中，$P = [0:0:1]$、$m = \{X_3 = 0\}$。写

$$\ell_i\colon a_i X_1 + b_i X_2 = 0,\ (a_i, b_i) \neq (0, 0),$$

则 $\ell_i^* = [a_i : b_i : 0]$，$\ell_i \cap m = [-b_i : a_i : 0]$。两组二维坐标列由同一个可逆线性映射 $(a, b) \mapsto (-b, a)$ 对应，故交比相等。 □

课后例题

1. 在实射影平面 $X_3 \neq 0$ 的仿射部分中，取 $O=(0,0)$、$\ell=\{x_2=2\}$、$\ell'=\{x_1+x_2=2\}$。以 O 为中心，将 ℓ 投影到 ℓ'。

   （1） 求仿射坐标为 $(t,2)$ 的点 P_t 的像的齐次坐标，并确定哪个有限点被投影到无穷远点。

   （2） 对 $t=-2,0,2,4$ 给出的四点，计算投影前后的有序交比。

2. 在 $\mathbb{RP}^2$ 中给定四条直线

$$\ell_1: X_1-X_3=0,\ \ell_2: X_2-X_3=0,$$
$$\ell_3: X_1+X_2-2X_3=0,\ \ell_4: X_1+2X_2-3X_3=0.$$

   求它们的公共点，写出对应的四个对偶点及其所在直线，并计算这四个对偶点按上述次序的交比。

几何学 I 第二十一讲

叶 帆*

2026 年 11 月 27 日

21 二次曲线的射影理论

本讲对应尤承业《解析几何》第 5 章第 6 节 6.1“射影平面上的二次曲线及其矩阵”与 6.2“二次曲线的射影分类”。第九讲用正交换轴及平移配方化简二次方程，第十九讲给出了齐次方程的换坐标法则。本讲先说明改变无穷远直线怎样改变仿射部分，再用对称矩阵的合同得到实数与复数域上的射影分类，最后讨论直线与二次曲线的交点，并介绍一般的交点计数结论。

21.1 齐次方程与换坐标

实仿射二次方程可写为

$$q(x) = x^{\mathsf{T}} A_0 x + b \cdot x + c = 0,\ A_0^{\mathsf{T}} = A_0,\ A_0 \neq 0,$$

其中 $x = (x_1, x_2)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^2$、$b = (b_1, b_2)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^2$、$c \in \mathbb{R}$。它的齐次化为

$$X^{\mathsf{T}} A X = 0,\ A = \begin{pmatrix} A_0 & b/2 \\ b^{\mathsf{T}}/2 & c \end{pmatrix}.$$

其中 $X = (X_1, X_2, X_3)^{\mathsf{T}}$，右上块 $b/2$ 为二行一列。由第十九讲的齐次化公式，在 $X_3 \neq 0$ 时，

$$X^{\mathsf{T}} A X = X_3^2 q(X_1/X_3, X_2/X_3).$$

展开齐次式得到

$$X^{\mathsf{T}} A X = \sum_{i,j=1}^{2} (A_0)_{ij} X_i X_j + b_1 X_1 X_3 + b_2 X_2 X_3 + c X_3^2.$$

定义 21.1 (射影二次曲线，projective conic)**.** 设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，A 为 $\mathbb{F}$ 上的非零三阶对称矩阵。称 $X^{\mathsf{T}} A X = 0$ 为**射影二次曲线方程**，其在 $\mathbb{FP}^2$ 中的解集称为**射影二次曲线**。A 可逆时称方程及曲线**非退化**，否则称其**退化**。

因为 $(aX)^{\mathsf{T}} A (aX) = a^2 X^{\mathsf{T}} A X$，方程的零点条件不依赖向量代表。复数域中仍使用对称矩阵及转置，因为讨论的是二次多项式。

定义 21.2 (矩阵的秩与合同，rank and congruence)**.** 矩阵 A 的列向量张成的子空间的维数称为 A 的**秩**，记为 $\operatorname{rank} A$。设 A, A' 为同阶对称矩阵。若存在可逆矩阵 S 使 $A' = S^{\mathsf{T}} A S$，称 A, A' **合同**。

*本讲义由讲师通过与 Codex GPT-6 的讨论生成。

性质 21.3 (齐次换坐标)**.** 若同一点的新旧坐标满足 $X = SY$，其中 S 可逆，则新方程为

$$Y^{\mathsf{T}} A' Y = 0,\ A' = S^{\mathsf{T}} A S.$$

新旧矩阵的秩相同。若固定坐标，对点施行射影变换 $f_S([X]) = [SX]$，则像曲线的矩阵为 $(S^{-1})^{\mathsf{T}} A S^{-1}$。

证明. 换坐标时把 $X = SY$ 代入原方程。求像曲线时把 $X = S^{-1}Y$ 代入。右乘可逆矩阵不改变列向量张成的空间，左乘可逆矩阵将这个空间作线性同构，故秩保持。 □

定义 21.4 (二次方程的射影等价)**.** 若两个非零二次齐次方程可通过可逆线性换齐次坐标及方程整体乘以非零常数相互得到，称它们**射影等价**。矩阵条件为

$$A' = a S^{\mathsf{T}} A S,\ a \in \mathbb{F}^{\times},\ S \text{ 可逆}.$$

设 S_0 为可逆二阶矩阵。仿射换坐标 $x = S_0 y + x_0$ 对应 $X = SY$，其中

$$S = \begin{pmatrix} S_0 & x_0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

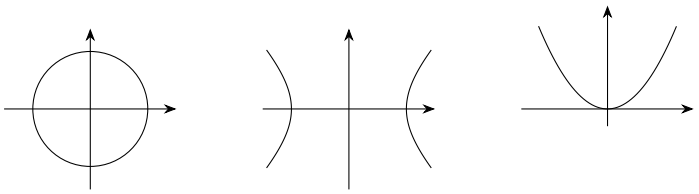
此时 $X_3 = Y_3$，仿射换坐标保持无穷远直线。一般射影换坐标 $X = SY$ 允许改变无穷远直线。下面固定同一条射影二次曲线，考察改变无穷远直线后得到的仿射部分。

例子 21.5 (同一曲线的三种仿射表示)**.** 取实射影二次曲线 $X_1^2 + X_2^2 = X_3^2$。选 $X_3 = 0$ 为无穷远直线，在 $X_3 \neq 0$ 中令 $x_j = X_j/X_3$，得到圆 $x_1^2 + x_2^2 = 1$。选 $X_1 = 0$ 为无穷远直线，在 $X_1 \neq 0$ 中令 $y_1 = X_3/X_1$、$y_2 = X_2/X_1$，得到双曲线 $y_1^2 - y_2^2 = 1$。

再令

$$Y_1 = X_2,\ Y_2 = X_3 + X_1,\ Y_3 = X_3 - X_1.$$

逆式为 $X_1 = (Y_2 - Y_3)/2$、$X_2 = Y_1$、$X_3 = (Y_2 + Y_3)/2$，因此曲线方程成为 $Y_1^2 = Y_2 Y_3$。选 $Y_3 = 0$ 为无穷远直线，在 $Y_3 \neq 0$ 中令 $z_j = Y_j/Y_3$，得到抛物线 $z_2 = z_1^2$。



$X_3 \neq 0$　　$X_1 \neq 0$　　$X_3 - X_1 \neq 0$

三种仿射部分去掉的直线分别为 $X_3 = 0$、$X_1 = 0$、$X_3 - X_1 = 0$，与实曲线分别没有交点、有两个不同交点、有一个交点。仿射变换保持无穷远直线及其上实交点的个数，故这三种仿射曲线两两不仿射等价。

21.2 实二次方程的化简与五种标准形

定理 21.6 (实射影二次方程的标准形)**.** 非零实三元二次齐次方程恰有以下五种射影等价类型。

$\operatorname{rank} A$	标准方程	实射影点集
3	$Z_1^2+Z_2^2-Z_3^2=0$	非空非退化二次曲线
3	$Z_1^2+Z_2^2+Z_3^2=0$	空集
2	$Z_1^2-Z_2^2=0$	两条不同实直线
2	$Z_1^2+Z_2^2=0$	一点 $[0:0:1]$
1	$Z_1^2=0$	一条直线

证明. 由第十讲的三维正交对角化定理，存在正交矩阵 Q 使

$$Q^{\mathsf{T}}AQ=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3).$$

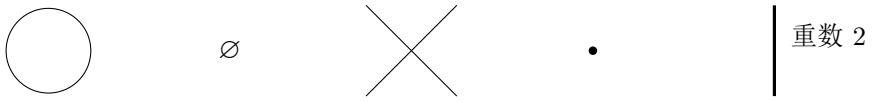
令 $X=QY$，方程变为 $\sum_j \lambda_j Y_j^2=0$。若 $\lambda_j\neq 0$，令 $Z_j=\sqrt{|\lambda_j|}Y_j$；若 $\lambda_j=0$，令 $Z_j=Y_j$。这两个换坐标均可逆，故非零系数化为 ±1，其个数等于 $\operatorname{rank} A$。三个非零系数或者同号，或者两同一异，整体变号及重排后得到前两类。两个非零系数或者异号，或者同号，得到第三、四类。只有一个非零系数时得到最后一类。这穷尽了 $A\neq 0$ 的情形。

不同秩不能等价。相同秩下，秩为 3 的两类分别有实点和没有实点；秩为 2 的两类分别有两条实直线和只有一个实点。射影变换是双射，因此这些类型也不能相互等价。 □

第三类有分解 $Z_1^2-Z_2^2=(Z_1-Z_2)(Z_1+Z_2)$，零点集为两条不同直线。第五类的方程为同一个一次因子的平方，称为**二重直线**，零点集为一条直线。上述分类以二次方程为对象，记录因子的重数。

注 21.7. 所有有实点的非退化实二次曲线彼此射影等价。椭圆、抛物线和双曲线的射影闭包都属于这一类，但三者的仿射部分两两不仿射等价。

下图画出五种标准形在 $Z_3\neq 0$ 中的仿射部分，依次为非退化实曲线、空集、两条直线、一点及二重直线。



例子 21.8 (配方与换坐标)**.** 考虑二次方程

$$X_1^2+2X_1X_2+X_2^2+2X_2X_3=0,\ A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&1\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

有恒等式

$$X_1^2+2X_1X_2+X_2^2+2X_2X_3=(X_1+X_2)^2+\frac{(X_2+X_3)^2-(X_2-X_3)^2}{2}.$$

令

$$Z_1=X_1+X_2,\ Z_2=\frac{X_2+X_3}{\sqrt{2}},\ Z_3=\frac{X_2-X_3}{\sqrt{2}},$$

得到 $Z_1^2+Z_2^2-Z_3^2=0$。反解为

$$X=SZ,\ S=\begin{pmatrix}1 & -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2}\\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2}\\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2}\end{pmatrix}.$$

有 $\det S=-1$，故换坐标可逆，并且

$$AS=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2}\\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2}\end{pmatrix},\ S^{\mathsf{T}}AS=\operatorname{diag}(1,1,-1).$$

因此原方程与 $Z_1^2+Z_2^2-Z_3^2=0$ 射影等价，属于非空非退化类型。

21.3 复数域上的三种类型

实方程 $Z_1^2+Z_2^2=0$ 只有一个实射影点，但在复数域中分解为

$$(Z_1+iZ_2)(Z_1-iZ_2)=0,$$

给出两条不同的复射影直线。同样，$Z_1^2+Z_2^2+Z_3^2=0$ 虽无实点，却有复点 $[1:i:0]$。

性质 21.9 (复对称二次式的对角化)**.** 在复数域上，三元二次齐次式可以通过可逆线性换坐标化为对角形式。

证明. 零二次式已经是对角形式，以下设原式非零。先设某个平方项系数非零，重排坐标后可将原式写为

$$aX_1^2+2X_1(bX_2+cX_3)+dX_2^2+2eX_2X_3+fX_3^2,\ a\neq 0.$$

令 $Y_1=X_1+(b/a)X_2+(c/a)X_3$、$Y_2=X_2$、$Y_3=X_3$。逆式为 $X_1=Y_1-(b/a)Y_2-(c/a)Y_3$，故换坐标可逆。配方得到

$$aY_1^2+\left(d-\frac{b^2}{a}\right)Y_2^2+2\left(e-\frac{bc}{a}\right)Y_2Y_3+\left(f-\frac{c^2}{a}\right)Y_3^2.$$

余下的二元二次式若有非零平方项，必要时先交换两个坐标，再作同样的配方。若只剩 $2e'Y_2Y_3$，令 $Y_2=Z_2+Z_3$、$Y_3=Z_2-Z_3$，得到 $2e'Z_2^2-2e'Z_3^2$。余式为零时已得对角形式。

若非零原式没有平方项，重排后可设 X_1X_2 的系数为 $2b\neq 0$。令 $X_1=Y_1+Y_2$、$X_2=Y_1-Y_2$、$X_3=Y_3$。该变换的行列式为 -2，且 $2bX_1X_2$ 化为 $2bY_1^2-2bY_2^2$，其余项仍含 Y_3，于是回到有非零平方项的情形。 □

定理 21.10 (复射影二次方程的标准形)**.** 非零复三元二次齐次方程按秩分为三种射影等价类型，标准方程为

$\operatorname{rank} A$	标准方程	复射影点集
3	$Z_1^2+Z_2^2+Z_3^2=0$	非退化二次曲线
2	$Z_1^2+Z_2^2=0$	两条不同直线
1	$Z_1^2=0$	一条直线

证明. 由性质21.9，存在可逆线性换坐标将二次式化为 $\sum_j \lambda_j Y_j^2$。对每个非零复数 λ_j，任选非零平方根 μ_j 使 $\mu_j^2=\lambda_j$，令 $Z_j=\mu_j Y_j$，便把该平方项的系数化为 1。零系数对应的坐标不变。这个换坐标可逆，非零系数的个数等于秩，所以得到三类，不同秩仍不能等价。 □

令 $W_1=Z_1$、$W_2=Z_2$、$W_3=iZ_3$，则 $Z_1^2+Z_2^2-Z_3^2=W_1^2+W_2^2+W_3^2$。因此两种实非退化类型在复数域上射影等价。

21.4 直线与二次曲线的交点

性质 21.11 (直线与二次曲线的交点)**.** 在复射影平面中，一条直线与非退化二次曲线计入重数恰有两个交点。若曲线与直线均有实系数，则两个交点或者均为实点（允许重合），或者互为非实共轭点。

证明. 取直线上两点的线性无关代表 u, v，直线上的点恰为 $[su+tv]$，其中 $[s:t]\in\mathbb{CP}^1$。代入曲线方程，得到

$$(su+tv)^{\mathsf{T}}A(su+tv)=as^2+2bst+ct^2.$$

若右端恒为零，把 u, v 补成一组基，则在这组基下直线为 $X_3=0$，二次式只能写成 $X_3(2dX_1+2eX_2+fX_3)$。它的矩阵前两列均为 $(0,0,1)^{\mathsf{T}}$ 的倍数，故不可逆，与曲线非退化矛盾。

若 $a\neq 0$，令 $t=1$ 求二次方程的两个复根，重根计两次。此时 $[1:0]$ 不是解。若 $a=0$，则二次式为 $t(2bs+ct)$，两个线性因子各给出一个射影根，两个因子成比例时同一点计两次。

当曲线与直线都有实系数时，可取实代表 u, v，因而 a, b, c 均为实数。$a\neq 0$ 时，由实系数二次方程的根的共轭性质得结论。$a=0$ 时，两个线性因子均为实式，故两根均为实点。 □

注 21.12 (贝祖定理，Bézout's theorem)**.** 在复射影平面中，次数分别为 m, n 的两条代数曲线，若没有公共曲线分支，则按交点重数计共有 mn 个交点。性质21.11是 $m=1, n=2$ 的情形。定理证明见 Fulton《Algebraic Curves》第 5 章第 3 节。“贝祖”与“裴蜀”都是 Étienne Bézout 的中文译名，贝祖定理与裴蜀定理（Bézout's identity）分别讨论曲线交点与整数线性组合。

课后例题

1. 考虑实仿射二次方程

$$2x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2-6x_1-6x_2=0.$$

（1） 作可逆仿射换坐标，将方程化为 $z_1^2+z_2^2=1$。

（2） 写出原方程齐次化后的矩阵 A 及对应的齐次换坐标 $X=SY$，其中 $x_j=X_j/X_3$、$z_j=Y_j/Y_3$，并计算 $S^{\mathsf{T}}AS$。

2. 对实参数 a，考虑二次齐次方程

$$(X_1+X_2)^2+(X_2+X_3)^2+aX_3^2=0.$$

（1） 随 a 的取值确定其在实数域上的射影标准形，并求 $a=0$ 时的实射影点集。

（2） 将方程看作复数域上的方程，说明上述类型中哪些成为射影等价的类型。

课后例题解答

第十八讲

1. $\mathbb{F}_2$ 中唯一的非零标量为 1，所以不同非零向量代表不同射影点。共有七点

$$[1:0:0],\ [0:1:0],\ [0:0:1],\ [1:1:0],\ [1:0:1],\ [0:1:1],\ [1:1:1].$$

其中满足 $X_1+X_2+X_3=0$ 的恰为

$$[1:1:0],\ [1:0:1],\ [0:1:1].$$

加法均在 $\mathbb{F}_2$ 中进行，$1+1=0$。

2. 直线 AB 的方程为 $X_1-2X_2=0$，直线 BC 的方程为 $2X_1+X_2-5X_3=0$，因此

$$D=[2:1:0],\ E=[-1:2:0].$$

经过 C,D 的直线及经过 A,E 的直线分别为

$$CD:\ X_1-2X_2+5X_3=0,\ AE:\ 2X_1+X_2=0.$$

由第二式得 $X_2=-2X_1$，代入第一式得到 $X_1=-X_3$，故 $F=[-1:2:1]$。有限点 A,B,C,F 的仿射坐标依次为

$$x_A=(0,0),\ x_B=(2,1),\ x_C=(1,3),\ x_F=(-1,2).$$

它们满足

$$x_B-x_A=x_C-x_F=(2,1),\ x_C-x_B=x_F-x_A=(-1,2),$$

故 $ABCF$ 为平行四边形。从射影构造也可直接看到，AB,CF 共有无穷远点 D，BC,AF 共有无穷远点 E，所以两组对边分别平行。

第十九讲

1. 记 $A=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$，则 $\det A=-2\neq 0$，且 $A^2=2I_2$。将矩阵乘以非零标量不改变射影变换，所以 $f^2=f_{A^2}=\mathrm{id}$。
点 $[1:0]$ 的像为 $[1:1]$，所以不是不动点。其余点均可写成 $[z:1]$。不动点条件为 $[z+1:z-1]=[z:1]$，即存在 $\lambda\in\mathbb{R}^\times$ 使

$$z+1=\lambda z,\ z-1=\lambda.$$

消去 λ 得到 $z^2-2z-1=0$，故 $z=1\pm\sqrt{2}$。此时 $\lambda=\pm\sqrt{2}\in\mathbb{R}^\times$，均满足原条件，所以恰有两个不动点 $[1+\sqrt{2}:1]$ 与 $[1-\sqrt{2}:1]$。

2. 取前三个目标点的代表

$$v_1=(1,0,1)^{\mathsf{T}},\ v_2=(0,1,0)^{\mathsf{T}},\ v_3=(0,0,1)^{\mathsf{T}}.$$

它们线性无关，且 $(1,1,0)^{\mathsf{T}}=v_1+v_2-v_3$，三个系数均属于 $\mathbb{R}^\times$，故目标四点构成射影标架。所求变换矩阵 A 的三列可写为 a_1v_1,a_2v_2,a_3v_3，其中 $a_i\in\mathbb{R}^\times$。第四点的像要求

$$[a_1:a_2:a_1+a_3]=[1:1:0].$$

因此 $a_1 = a_2$、$a_3 = -a_1$。除以共同因子 a_1 后可取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix},\ f_A([X_1 : X_2 : X_3]) = [X_1 : X_2 : X_1 - X_3].$$

此时 $\det A = -1 \neq 0$，直接代入四点得到题设的四个像。唯一性由定理19.9保证。

第二十讲

1.（1）在原直线上，$P_t = [t : 2 : 1]$。连线 OP_t 上的点为 $[st : 2s : r]$，代入目标直线 $X_1 + X_2 = 2X_3$，得 $r = s(t+2)/2$。所以

$$f(P_t) = [2t : 4 : t + 2].$$

当 $t = -2$ 时，像为无穷远点 $[-1 : 1 : 0]$。
（2）原直线取原点 $(0, 2)$、方向 $(1, 0)$，四点的坐标为 $-2, 0, 2, 4$，所以交比为 $4/3$。目标直线取原点 $(0, 2)$、方向 $(1, -1)$，有限点 $(s, 2 - s)$ 的坐标为 s。四个像的坐标分别为 $\infty, 0, 1, 4/3$，故

$$[\infty, 0; 1, 4/3] = \frac{4}{3}.$$

2. 前两条直线相交于 $P = [1 : 1 : 1]$，直接代入可知后两条也经过 P。四个对偶点为

$$[1 : 0 : -1],\ [0 : 1 : -1],\ [1 : 1 : -2],\ [1 : 2 : -3],$$

它们均在对偶直线 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0$ 上，即在 P^* 上。
取二维子空间 $W = \{(a_1, a_2, a_3)^\mathsf{T} \mid a_1 + a_2 + a_3 = 0\}$ 的基

$$u = (1, 0, -1)^\mathsf{T},\ v = (0, 1, -1)^\mathsf{T}.$$

四点的代表依次为 $u, v, u + v, u + 2v$。在基 (u, v) 下，其二维齐次坐标依次为

$$[1 : 0],\ [0 : 1],\ [1 : 1],\ [1 : 2].$$

有限坐标取第一分量除以第二分量，故这四点的坐标为 $\infty, 0, 1, 1/2$，交比为

$$[\infty, 0; 1, 1/2] = \frac{1}{2}.$$

第二十一讲

1.（1）将原式整理为

$$\frac{3}{2}(x_1+x_2-2)^2+\frac{1}{2}(x_2-x_1)^2=6.$$

令

$$z_1=\frac{x_1+x_2-2}{2},\ z_2=\frac{x_2-x_1}{2\sqrt{3}},$$

即得 $z_1^2+z_2^2=1$。该换坐标可逆，逆式为

$$x_1=1+z_1-\sqrt{3}z_2,\ x_2=1+z_1+\sqrt{3}z_2.$$

（2）齐次化及上述逆式分别给出

$$A=\begin{pmatrix}2&1&-3\\1&2&-3\\-3&-3&0\end{pmatrix},\ S=\begin{pmatrix}1&-\sqrt{3}&1\\1&\sqrt{3}&1\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

其中 $\det S=2\sqrt{3}\neq 0$。直接相乘得到

$$AS=\begin{pmatrix}3&-\sqrt{3}&0\\3&\sqrt{3}&0\\-6&0&-6\end{pmatrix},\ S^{\mathsf{T}}AS=6\,\mathrm{diag}(1,1,-1).$$

因此新齐次方程为 $Y_1^2+Y_2^2-Y_3^2=0$，在 $Y_3\neq 0$ 中令 $z_j=Y_j/Y_3$，得到（1）的方程。

2.（1）令 $Y_1=X_1+X_2$、$Y_2=X_2+X_3$、$Y_3=X_3$，逆式为

$$X_1=Y_1-Y_2+Y_3,\ X_2=Y_2-Y_3,\ X_3=Y_3.$$

故这是可逆线性换坐标，方程化为 $Y_1^2+Y_2^2+aY_3^2=0$。当 $a\neq 0$ 时，再令 $Z_3=\sqrt{|a|}Y_3$、$Z_1=Y_1$、$Z_2=Y_2$，得到

a	实射影标准形	实射影点集
$a<0$	$Z_1^2+Z_2^2-Z_3^2=0$	非空非退化二次曲线
$a=0$	$Y_1^2+Y_2^2=0$	一点
$a>0$	$Z_1^2+Z_2^2+Z_3^2=0$	空集

当 $a=0$ 时，$Y_1=Y_2=0$ 且 $Y_3\neq 0$，所以原坐标中的唯一实点为 $[1:-1:1]$。

（2）当 $a\neq 0$ 时，在复数域中取 $\mu\neq 0$ 使 $\mu^2=a$，令 $Z_3=\mu Y_3$，方程均化为 $Z_1^2+Z_2^2+Z_3^2=0$，因此 $a<0$ 与 $a>0$ 的两种实类型在复数域上成为同一非退化类型。当 $a=0$ 时，方程分解为

$$(Y_1+iY_2)(Y_1-iY_2)=0,$$

得到两条不同复直线。其秩为 2，与 $a\neq 0$ 时秩为 3 的方程仍不等价。